Analisis Differential Gene Expression pada Sel Kanker Kolon Sensitif dan Resisten terhadap Methotrexate

A. PENDAHULUAN

Methotrexate (MTX) merupakan obat antimetabolit yang digunakan dalam kemoterapi. MTX berkerja dengan menghambat enzim dihidrofolat reduktase (DHFR) yang berperan dalam sintesis nukelotida dan replikasi DNA, sehingga dapat menghambat proliferasi sel kanker. Akan tetapi, adanya resistensi penggunaan MTX pada sel kanker menjadi salah satu kendala utama dalam upaya pengobatan. Resistensi umumnya terjadi karena sel kanker mengembangkan mekanisme adaptasi yang mempengaruhi perubahan metabolisme sel, persinyalan seluler, dan perubahan ekspresi gen. Oleh karena itu, mini project ini bertujuan untuk mengetahui gen yang mengalami perubahan ekspresi pada sel kanker yang resisten MTX agar dapat memahami mekanisme resistensi kemoterapi.

B. METODE

1. Pengambilan Data

Data ekspresi gen menggunakan dataset GSE11440 dari database GEO menggunakan package GEOquery pada software R 4.5.2. Dataset yang digunakan merupakan data microarray berbasis platform Affymetrix High 133 Plus 02 yang membandingkan sel HT29 (kanker kolon) resisten terhadap MTX dan kanker kolon sensitive terhadap MTX. Dataset terdiri dari:

- tiga replikasi biologis sel HT29 sensitif terhadap methotrexate
- tiga replikasi biologis sel HT29 resisten terhadap methotrexate

2. Preparasi Data

Data ekspresi diekstraksi menggunakan fungsi exprs(). Selanjutnya dilakukan pemeriksaan distribusi data menggunakan boxplot untuk memastikan kualitas data. Transformasi log2 dilakukan apabila diperlukan berdasarkan distribusi nilai ekspresi.

3. Analisis DEG

Analisis DEG dilakukan menggunakan paket limma. Matriks desain (design matrix) dibangun berdasarkan kelompok sampel tumor (tumor dan normal). Model linear kemudian difitting menggunakan fungsi lmfit() dan eBayes().

Gen dianggap signifikan apabila memenuhi kriteria:

- adjusted p-value < 0,05

- |logFC| > 1

4. Anotasi Gen

ID probe Affymetrix dianotasi menggunakan package anotasi yang sesuai. ID probe dikonversi menjadi symbol dan nama gen.

5. Visualisasi Data

Visualisasi hasil dilakukan menggunakan:

- Volcano plot untuk menampilkan distribusi DEG
- Heatmap untuk menampilkan pola ekspresi 50 gen paling signifikan
- Dotplot GO dan KEGG untuk analisis fungsional

6. Analisis GO dan KEGG

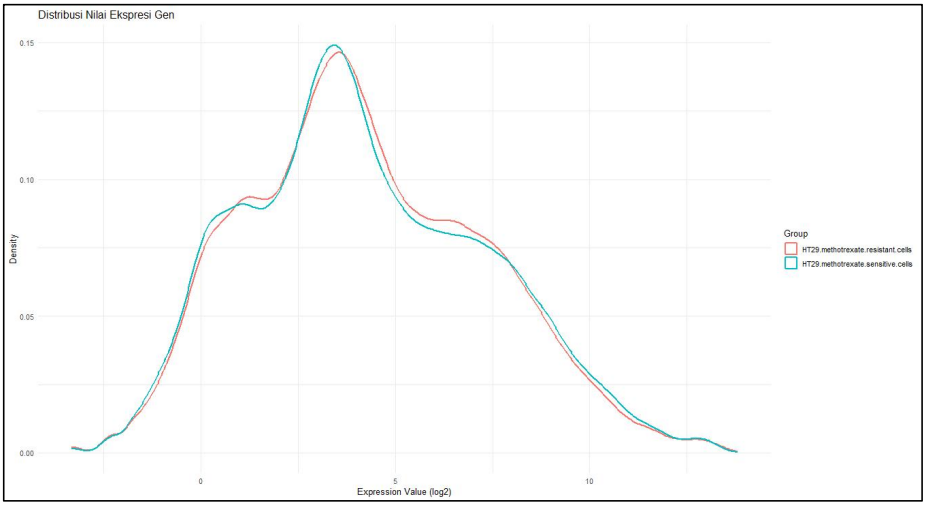
Analisis Gene Ontology dan KEGG dilakukan menggunakan paket clusterProfiler. Simbol gen dikonversi menjadi Entrez ID menggunakan org.Hs.eg.db. Enrichment analysis dilakukan dengan batas signifikansi p-adjust < 0,05.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Distibusi Data

Distribusi nilai ekspresi gen pada seluruh sampel divisualisasikan menggunakan density plot (Gambar 1). Grafik menunjukkan bahwa kurva distribusi ekspresi antara sampel sel kanker kolon sensitif dan resisten terhadap memiliki pola yang hampir sama.

Hal ini menunjukkan bahwa distribusi nilai ekspresi gen antar sampel relatif konsisten setelah proses normalisasi.

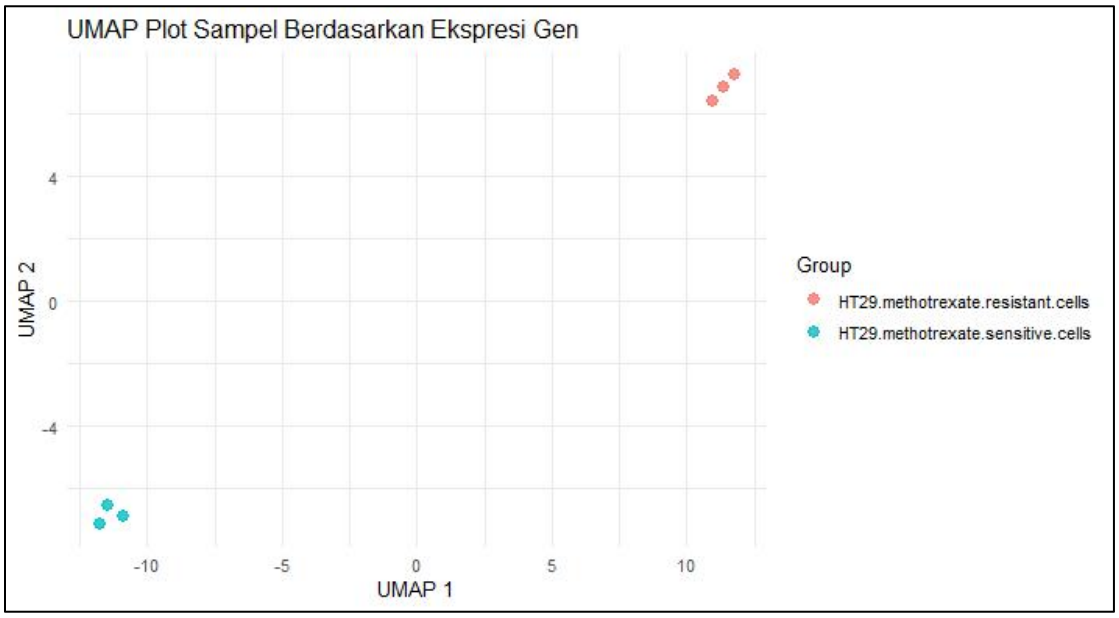


Gambar 1. Density Plot.

Tidak terdapat pergeseran distribusi yang signifikan antar kelompok sampel, yang mengindikasikan bahwa variasi teknis dalam data relatif kecil dan data layak digunakan untuk analisis lanjutan seperti identifikasi Differentially Expressed Genes.

UMAP Visualisasi Dimensi rendah

Visualisasi menggunakan metode (UMAP) (Gambar 2) menunjukkan bahwa sampel terbagi menjadi dua klaster yang terpisah secara jelas berdasarkan profil ekspresi gen. Sampel sel yang resisten terhadap methotrexate membentuk satu klaster, sedangkan sampel sensitif terhadap methotrexate membentuk klaster lainnya. Selain itu, replikasi biologis pada masing-masing kelompok berkumpul berdekatan, menunjukkan konsistensi pola ekspresi gen antar sampel dalam kelompok yang sama. Pemisahan klaster ini menunjukkan bahwa resistensi terhadap methotrexate berkaitan dengan perubahan pola ekspresi gen yang signifikan.



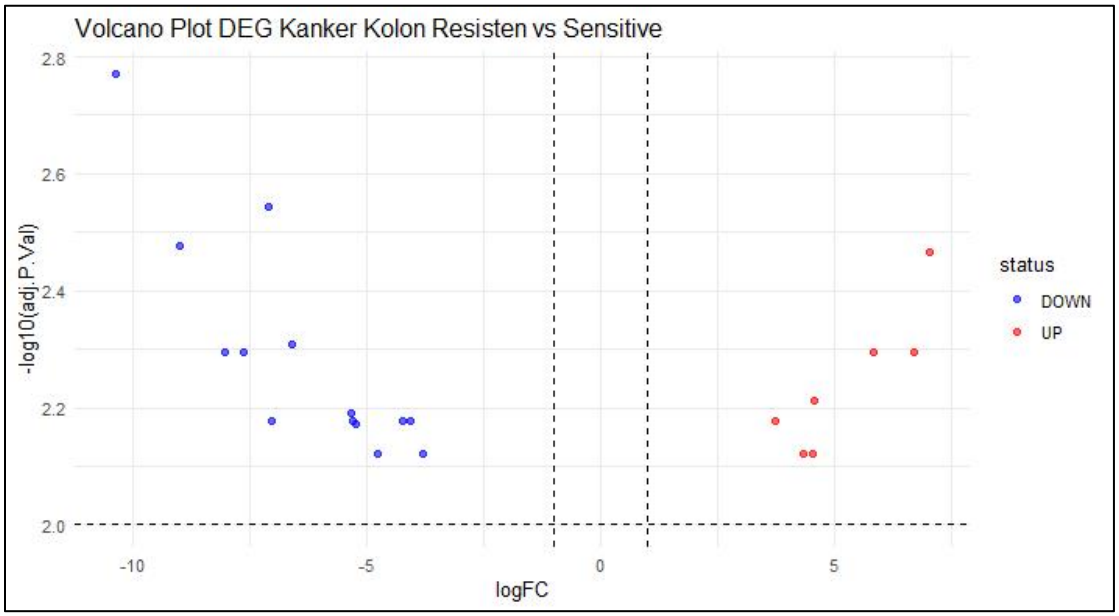
Gambar 2. UMAP.

Volcano Plot

Volcano plot (Gambar 3) menunjukkan distribusi gen yang mengalami perubahan ekspresi antara janringa kanker dan normal. gen dengan nilai logFC > 1 dan adjusted p-value < 0,05 dikategorikan sebagai upregulated genes (merah), sedangkan gen logFC < -1 dan adjusted p-value < 0,05 dikategorikan sebagai downregulated genes (biru).

Analisis differential gene expression menghasilkan 21 gen yang berbeda secara signifikan antara sel sensitif dan resisten terhadap methotrexate. Gen-gen tersebut terdiri dari 7 gen upregulated dan 14 gen downregulated pada sel resisten dibandingkan dengan sel sensitif terhadap MTX. Gen yang mengalami upregulated antara lain *SCIN,*

CD99, IGFBP7, RPS23, ATP6AP1L dan 231315_at (IGFBP7 disebutkan dua kali). Sedangkan gen yang mengalami downregulated antara lain *IFITM2, BST2, NNMT, IFI27, GLIPR1, PRSS1, HCP5, ANXA13, BGN, IFI44, DNAJC15, PDZK1IP1, CMPK2, ARMCX4.*



Gambar 3. Volcano plot.

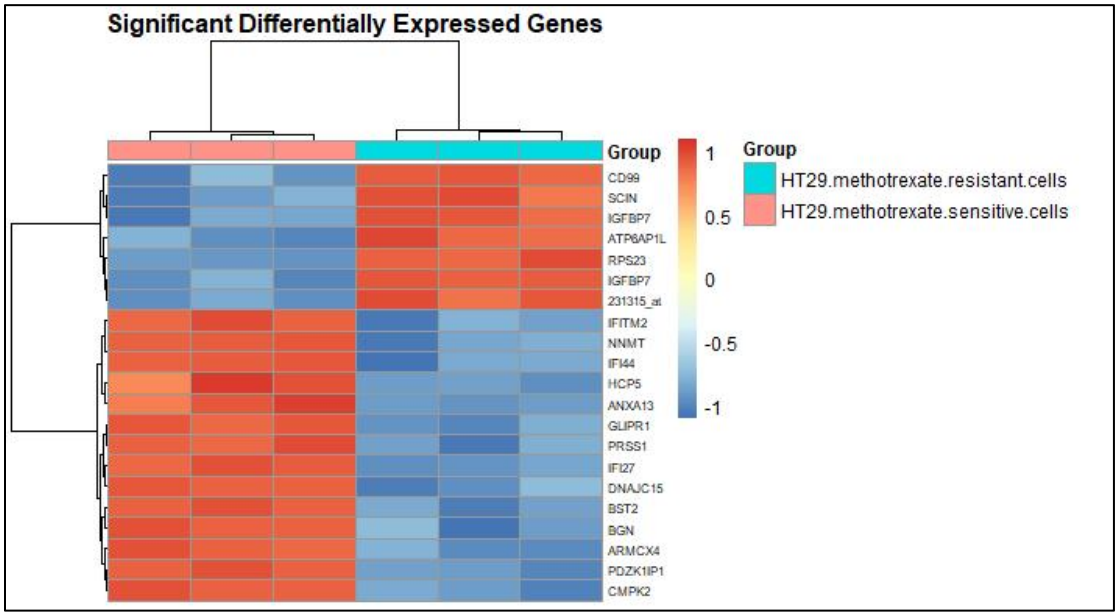
Visualisasi menggunakan volcano plot menunjukkan distribusi gen berdasarkan perubahan ekspresi dan signifikansi statistik, di mana gen dengan perubahan ekspresi tinggi dan nilai signifikansi tinggi muncul pada sisi kiri dan kanan grafik.

Visualisasi Heatmap

Heatmap dari gen-gen diferensial menunjukkan pola ekspresi yang berbeda secara jelas antara kelompok sel sensitif dan resisten terhadap MTX. Warna merah menunjukkan ekspresi gen yang lebih tinggi, sedangkan warna biru menunjukkan ekspresi yang lebih rendah.

Gen seperti *SCIN, CD99, IGFBP7, RPS23, ATP6AP1L dan 231315_at (N/A)* menunjukkan ekspresi lebih tinggi pada sel resisten, sedangkan gen seperti dan menunjukkan ekspresi lebih tinggi pada sel sensitif seperti IFITM2, BST2, *NNMT, IFI27, GLIPR1, PRSS1, HCP5, ANXA13, BGN, IFI44, DNAJC15, PDZK1IP1, CMPK2, ARMCX4.*

Clustering pada heatmap menunjukkan bahwa gen-gen diferensial mampu membedakan kedua kondisi biologis secara konsisten.



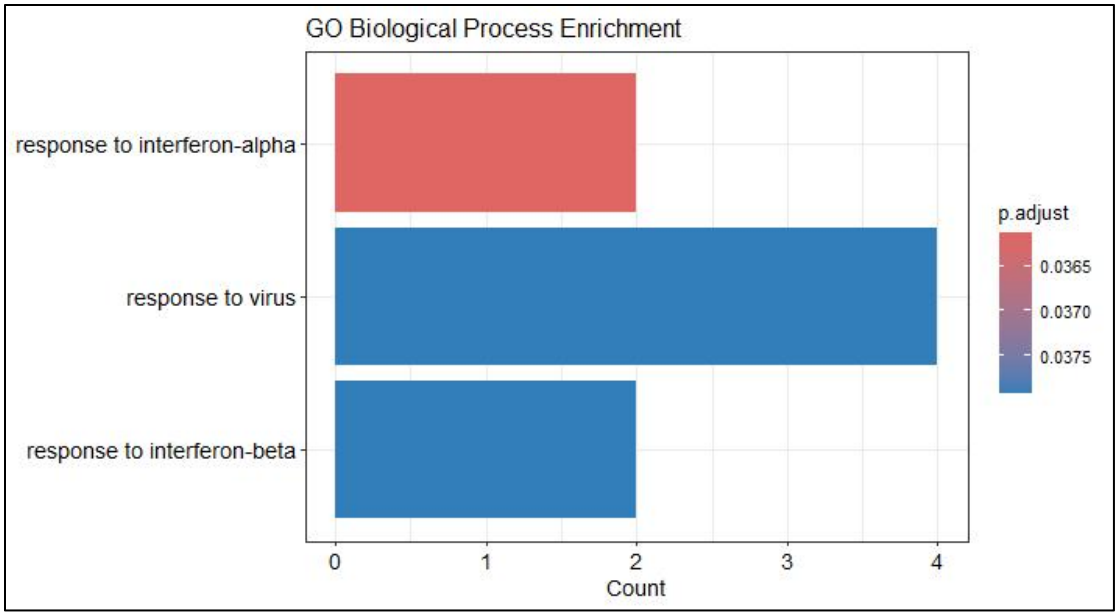
Gambar 4. Heatmap.

Analisis GO (Fungsi Biologis)

Analisis enrichment menggunakan menunjukkan bahwa gen-gen diferensial terutama terlibat dalam proses biologis yang berkaitan dengan respons terhadap interferon dan respons terhadap virus, yaitu response to interferon-alpha, response to virus. response to interferon-beta.

Sebagian besar gen yang terkait dengan proses ini mengalami penurunan ekspresi pada sel resisten terhadap MTXte, yang menunjukkan kemungkinan adanya penurunan aktivitas jalur interferon pada sel resisten.

Jalur interferon diketahui berperan dalam regulasi imunitas, apoptosis, serta respons terhadap stres seluler. Penurunan aktivitas jalur ini dapat berkontribusi terhadap kemampuan sel kanker untuk bertahan terhadap efek sitotoksik methotrexate.



Gambar 5. Barplot Gene Ontology.

Analisis KEGG

Analisis jalur menggunakan tidak menunjukkan jalur biologis yang signifikan secara statistik berdasarkan daftar gen diferensial yang diperoleh. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh jumlah gen diferensial yang relatif kecil sehingga tidak cukup kuat untuk menunjukkan enrichment pada jalur tertentu dalam basis data KEGG.

D. KEISMPULAN

Analisis ekspresi gen menggunakan dataset berhasil mengidentifikasi 21 gen yang berbeda secara signifikan antara sel kanker kolon yang sensitif dan resisten terhadap .

Gen-gen tersebut terdiri dari 7 gen yang mengalami peningkatan ekspresi dan 14 gen yang mengalami penurunan ekspresi pada sel yang resisten terhadap methotrexate. Analisis fungsional menunjukkan bahwa gen-gen diferensial terutama terlibat dalam proses biologis yang berkaitan dengan respons terhadap interferon dan respons terhadap virus.

Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan regulasi jalur interferon kemungkinan berperan dalam mekanisme adaptasi sel kanker terhadap terapi methotrexate. Temuan ini memberikan wawasan mengenai mekanisme molekuler resistensi obat pada kanker kolon serta dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dalam pengembangan strategi terapi yang lebih efektif